Enrollment No./Seat No.:

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

DIPLOMA IN ENGINEERING - SEMESTER - II EXAMINATION - SUMMER 2026

Subject Code: DI02006011 **Date: 02-07-2026**

Subject Name: Basic Surveying

Time: 10:30 AM TO 01:00 PM **Total Marks: 70**

Instructions:

1. **Attempt all questions.**
2. **Make Suitable assumptions wherever necessary.**
3. **Figures to the right indicate full marks.**
4. **Use of simple calculators and non-programmable scientific calculators are permitted.**
5. **English version is authentic.**

			Marks
Q.1	**(a)**	Explain Principles of surveying.	**03**
	(અ)	સર્વેક્ષણના સિદ્ધાંતો સમજાવો.	૦૩
	(b)	Explain Types of ranging in detail.	**04**
	(બ)	રેન્જિંગના પ્રકારો વિગતે સમજાવો.	૦૪
	(c)	Explain whole circle bearing. And then calculate internal angles for following closed traverse. Apply usual check.	**07**

Line	Fore bearing	Back bearing
AB	65°	245°
BC	145°	325°
CD	255°	75°
DA	345°	165°

	(ક)	પૂર્ણવૃત બેરિંગ સમજાવો. અને પછી નીચે આવેલા બંધ ટ્રાવર્સ માટે આંતરિક કોણોની ગણના કરો. સામાન્ય ચેક લાગુ કરો.	૦૭

રેખા	અગ્ર બેરિંગ	પશ્ચ બેરિંગ
AB	65°	245°
BC	145°	325°
CD	255°	75°
DA	345°	165°

OR

	(c)	Enlist any seven survey instruments used in chain, Tape & compass Survey with its functions.	**07**

	(ક)	ચેઇન, ટેપ અને કમ્પાસ સર્વેમા વપરાતા કોઇ પણ સાત સાધનોની યાદી બનાવી તેના કાર્યો લખો.	૦૭
Q.2	**(a)**	Differentiate between prismatic compass and surveyor compass.	**03**
	(અ)	પ્રિઝ્મેટિક કમ્પાસ અને સર્વેયર કમ્પાસ વચ્ચે તફાવત જણાવો.	૦૩
	(b)	State methods of Plane Tabling and explain any one in detail.	**04**
	(બ)	પ્લેન ટેબલિંગની પદ્ધતિઓ જણાવો અને તેમાંની કોઈ એક પદ્ધતિ વિગતે સમજાવો.	૦૪
	(c)	Explain Temporary adjustment of Prismatic compass.	**07**
	(ક)	પ્રિઝ્મેટિક કમ્પાસનુ હંગામી સમાયોજન સમજાવો.	૦૭
		OR	
	(a)	Define (i) Contour (ii) Fore sight (iii)Axis of telescope	**03**
	(અ)	વ્યાખ્યાયિત કરો (i)સમોચ્ચ રેખા (ii) અગ્રાવલોકન (iii) ટેલિસ્કોપના અક્ષ	૦૩
	(b)	Explain characteristics of contours.	**04**
	(બ)	સમોચ્ચ રેખાઓની લાક્ષણિકતાઓ સમજાવો.	૦૪
	(c)	The following readings were taken with the help of a dumpy level: 1.155, 1.565, 2.695, 3.580, 2.085, 2.895, 4.125. Level was shifted after 4th reading. Calculate R.L. of all points by Rise and Fall method. Apply usual check. Assume Suitable Reduced Level (RL) of Banchmark	**07**
	(ક)	આ માહિતીને ડંપી લેવલની મદદથી લેવામાં આવી હતી: 1.155, 1.565, 2.695, 3.580, 2.085, 2.895, 4.125. ચોથા વાંચન પછી લેવલ બદલવામાં આવ્યો. રાઇઝ અને ફોલ પદ્ધતિ દ્વારા તમામ પોઈન્ટ્સનું R.L. ગણાવો. સામાન્ય ચકાસણી લાગુ કરો. બેન્ચમાર્કનો યોગ્ય ઘટાડેલો લેવલ (RL) માનવો.	૦૭
Q.3	**(a)**	Differentiate between Plan and Map.	**03**
	(અ)	પ્લાન અને નકશા વચ્ચે તફાવત કરો.	૦૩
	(b)	Convert following WCB in to RB and RB into WCB (i)288° (ii) 165°30’ (iii) N58°30’E (iv) S72°W	**04**
	(બ)	આપેલા WCB ને RB માં અને RB ને WCB માં રૂપાંતર કરો (i) 288° (ii) 165°30’ (iii) N58°30’E (iv) S72°W	૦૪
	(c)	Explain errors in the compass survey and describe the closing error.	**07**
	(ક)	Compass સર્વેક્ષણમાં ભૂલો સમજાવો અને Closing error વિશે વિગતવાર વર્ણન કરો.	૦૭
		OR	
	(a)	Explain the classifications of the Theodolite	**03**
	(અ)	થિયોડોલાઇટના વર્ગીકરણો સમજાવો	૦૩
	(b)	Enlist instruments used for setting out right angles. explain each in details.	**04**
	(બ)	કાટખૂણો નક્કી કરવા માટે વપરાતા સાધનોની યાદી બનાવો. દરેકને વિગતવાર સમજાવો.	૦૪
	(c)	Draw a neat sketch of dumpy level and label its all parts.	**07**
	(ક)	ડમ્પી લેવલનું સ્પષ્ટ સ્કેચ બનાવો અને તેના બધા ભાગોને લેબલ કરો.	૦૭

Q.4	**(a)**	Write uses of Theodolite.	**03**
	(અ)	થિયોડોલાઇટના ઉપયોગ લખો.	૦૩
	(b)	List the fundamental axis of theodolite & give relation between them.	**04**
	(બ)	થિયોડોલાઇટના મૂળ અક્ષોની યાદી બનાવો અને તેમ વચ્ચેનું સંબંધ સમજાવો.	૦૪
	(c)	Draw a neat sketch of Theodolite and label its all parts.	**07**
	(ક)	થિયોડોલાઇટનું સ્પષ્ટ સ્કેચ બનાવો અને તેના બધા ભાગોને લેબલ કરો.	૦૭
		OR	
	(a)	Define (i) Face right (ii)Vertical axis (iii)Swinging	**03**
	(અ)	વ્યાખ્યા લખો. (i) ફેસ રાઈટ (ii) વર્ટિકલ અક્ષ (iii) ચલન	૦૩
	(b)	Differentiate between Rise & Fall method and H.I. Method	**04**
	(બ)	રાઇઝ અને ફોલની રીત તથા H.I. ની રીત વચ્ચેનો તફાવત આપો.	૦૪
	(c)	Write Advantages and Disadvantages of Plain Table Survey.	**07**
	(ક)	પ્લેન ટેબલ સર્વેના ફાયદાઓ અને ગેરફાયદાઓ લખો.	૦૭
Q.5	**(a)**	Explain the Orientation in Plain Table Survey	**03**
	(અ)	પ્લેન ટેબલ સર્વે માં દીકસ્થાપન વિશે સમજાવો.	૦૩
	(b)	Explain temporary adjustment of Theodolite.	**04**
	(બ)	થિઓડોલાઇટનુ હંગામી સમાયોજન સમજાવો.	૦૪
	(c)	Explain the methods of locating contour lines in surveying.	**07**
	(ક)	સર્વેક્ષણમાં કન્ટૂર રેખાઓ શોધવાની પદ્ધતિઓ સમજાવો.	૦૭
		OR	
	(a)	What are the objectives and uses of surveying?	**03**
	(અ)	સર્વેક્ષણના ઉદ્દેશ્યો અને ઉપયોગો શું છે?	૦૩
	(b)	Explain: Bowditch rule and Transit rule.	**04**
	(બ)	સમજાવો: બાઉડિચ નિયમ અને ટ્રાન્ઝિટ નિયમ.	૦૪
	(c)	Enlist any Seven equipment and accessories used in Plain Table Survey with its uses.	**07**
	(ક)	પ્લેન ટેબલ સર્વે માં વપરાતા કોઈ પણ સાત સાધનો અને એસેસરીસ ની યાદી બનાવો અને તેના ઉપયોગો જણાવો.	૦૭

***